

中学3年 理科	単元1 化学変化とイオン 2章 酸、アルカリとイオン	月 日
	酸・アルカリの正体とpH（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

酸性・アルカリ性を示すものの正体

【実験】酸性、アルカリ性を示すものの正体を調べるために、次の実験を行いました。

① スライドガラスの上にもろ紙をのせ、硝酸カリウム水溶液をしみこませました。

② ろ紙の中央に、pH試験紙をのせました。

③ ろ紙の両はしに電極をつけ、図のように電源装置につなぎました。

④ うすい塩酸をしみこませた糸を、pH試験紙の中央にのせ、電圧を加えました。pH試験紙の色が変わった部分は、糸の位置から陰極のほうへ広がりました。

⑤ うすい塩酸のかわりに、うすい水酸化ナトリウム水溶液をしみこませた糸を使い、新しいろ紙とpH試験紙で①～④と同じ実験をしました。色が変わった部分は、糸の位置から陽極のほうへ広がりました。

(1) ①で、水ではなく硝酸カリウム水溶液をしみこませたのはなぜですか。「電流」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④の結果から、pH試験紙の色を変えたイオンについてわかることを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 陰イオンである水素イオン
イ 陽イオンである塩化物イオン
ウ 陽イオンである水素イオン
エ 陰イオンである塩化物イオン

答え

(3) ⑤の結果からわかることとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア アルカリ性を示すイオンは、陰イオンである。
イ アルカリ性を示すイオンは、ナトリウムイオンである。
ウ アルカリ性を示すイオンは、水酸化物イオンである。
エ アルカリ性を示すイオンは、陰極に引かれた。

答え

(4) ④と⑤で、色が変わった部分が広がる向きが反対になったのは、なぜですか。「電気」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 酸・アルカリとイオン

考え方 電離の式で、どんなイオンができるかを見ます。

(1) 酸性を示すイオン

H⁺

- 酸は、水にとけて電離すると、水素イオンを生じます。
- $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$

(2) アルカリ性を示すイオン

OH⁻

- アルカリは、水にとけて電離すると、水酸化物イオンを生じます。
- $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$

(3) (2)のイオンを生じる物質

アルカリ

- 水酸化物イオンを生じる物質を、アルカリといいます。

(4) 硫酸1個から生じるイオンの数

2個

- $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$
- H⁺の前の数が、生じる個数です。

2 pHと酸性・アルカリ性の強さ

考え方 pHの値が7のときは中性です。7より小さいほど酸性が強く、7より大きいほどアルカリ性が強くなります。

(1) 中性の水溶液

D

- pHの値が7の水溶液が、中性です。
- Dの食塩水は、pHの値が7です。

(2) 酸性とアルカリ性がいちばん強いもの

ア

- 酸性はpHが小さいほど強く、いちばん小さいのはEです。
- アルカリ性はpHが大きいほど強く、いちばん大きいのはBです。

(3) BTB溶液で青色になるもの

B、F

- BTB溶液は、アルカリ性で青色になります。
- アルカリ性の水溶液は、pHが7より大きいBとFです。

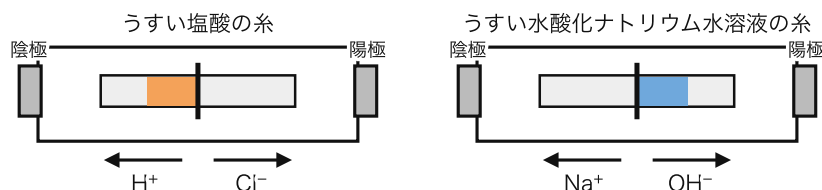
(4) 酸性の水溶液を強い順に

E、C、A

- 酸性の水溶液は、pHが7より小さいA、C、Eです。
- pHが小さいほど酸性が強いので、E (1)、C (2)、A (3)の順になります。

3 酸性・アルカリ性を示すものの正体

考え方 色を変えるイオンが動いた向きから、そのイオンの電気を考えます。



(1) 硝酸カリウム水溶液を使う理由

る紙に電流が流れやすくするため。

- 水は、電流をほとんど流しません。
- 硝酸カリウムは電解質なので、電離して電流を流します。中性なので、pH試験紙の色も変えません。

(2) ④で色を変えたイオン

ウ

- 色が変わった部分は陰極のほうへ広がったので、陽イオンです。
- $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$
- 陽イオンは水素イオンです。

(3) ⑤の結果からわかること

ア、ウ

- 陽極のほうへ広がったので、色を変えたのは陰イオンです。
- $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$
- 陰イオンは水酸化物イオンです。

(4) 広がる向きが反対になる理由

酸性を示すイオンは+の電気を、アルカリ性を示すイオンは-の電気を帯びていて、引かれる電極が反対だから。

- 色を変えた水素イオンは+の電気を、水酸化物イオンは-の電気を帯びています。
- 反対の電気を帯びたイオンは、反対の電極に引かれます。

まちがえやすいところ

- 酸性を示すものを、塩化物イオンと答えないように、陰極に引かれたのは陽イオンであることを確かめます。
- pHの値が大きいほど酸性が強いと考えないように、7より小さいほど酸性が強く、7より大きいほどアルカリ性が強いと整理します。